

## VRPSPDTW-E

Ruteo de Vehículos Eléctricos con Recogida y Entrega Simultáneas y Ventanas de Tiempo



Javier Farías · Uriel Navarrete ·  
Vicente Abarca

Facultad de Ingeniería · Universidad  
Andrés Bello

El mejor motor de ruteo del mundo resuelve el corazón del problema... pero no sabe de baterías.

## NP-hard

Dureza computacional del problema

 $\leq 15 \rightarrow 1000$ 

clientes: exactos vs.  
metaheurísticos modernos

## 46/68

instancias donde LKH-3 supera el  
mejor récord (VRPSPDTW)

## ~2 días

para hallar UNA sola solución factible ·  
tiempo inviable

Extendemos un problema clásico de ruteo a vehículos eléctricos: ahora hay que **recargar en ruta** respetando autonomía, capacidad y horarios. Revisamos el estado del arte y mostramos dónde brilla y dónde falla LKH-3.

## 01 El problema

Una flota eléctrica **entrega y recoge en la misma parada**, dentro de ventanas de tiempo, y recarga batería en estaciones.



## Recogida + entrega simultáneas

La carga **sube y baja en cada cliente**: la capacidad debe cumplirse en *todo* punto, no solo al salir.

## Eléctrico

La batería **nunca llega a 0**: hay que decidir **dónde** y **cuánto** recargar.

## 02 La formulación

Minimizamos un **costo multi-criterio**:

Vehículos

Distancia

Energía

Tiempo

■ **Capacidad** — la carga a bordo nunca supera el máximo.

● **Ventanas de tiempo** — cada cliente, en su horario.

◆ **Autonomía** — la batería entre 0 y el máximo.

## APORTE PROPIO

El consumo de energía **crece con el peso a bordo**. Como en SPD el peso varía en la ruta, **energía  $\neq$  distancia** — casi nadie lo modela así.

## 03 Por qué es difícil

Una cadena de generalización la vuelve NP-hard

TSP  $\subset$  CVRP  $\subset$  VRPSPD  $\subset$  VRPSPDTW  $\subset$   
**VRPSPDTW-E**

**Escala**: métodos exactos hasta  $\leq 15$  clientes; metaheurísticos modernos hasta 1000.

## Tres aplicaciones reales

- E-commerce con devoluciones**  
Entrega de la compra y retiro de la devolución en una visita (JD Logistics, CAINIAO).
- Distribución urbana verde**  
Flotas eléctricas en zonas de bajas emisiones.
- Reciclaje y reutilizables**  
Bebidas con retiro de envases; electrodomésticos con retiro del usado.

## 04 Estado del arte

## Núcleo · VRPSPD / VRPSPDTW

Heurísticas, tabú, recocido, genéticos. **SOTA**: el memético MATE.

## Eléctrico · EVRP / EVRPTW

Green VRP, EVRPTW; **recarga parcial** (Keskin & Çatay).

## Fusión · VRPSPDTW-E (post-2020)

De Akbay (CMSA) a **HMA** (Zheng 2025), hasta 1000 clientes.

## Aprendizaje · RL / GNN / LLM

Emergente — **nada maduro** en esta variante.

FIG. 2 - CALIDAD vs. ESCALA



## 05 El corazón crítico: LKH-3

Transforma todo a un **TSP** y maneja las restricciones con **penalización**. Soporta VRPSPDTW — **pero no la capa eléctrica**.

|          | Inst. | Mejor     | Igual | Poor |
|----------|-------|-----------|-------|------|
| VRPSPDTW | 68    | <b>46</b> | 20    | 2    |
| VRPSPD   | 266   | 20        | 148   | 98   |

El gran "pero": calidad altísima, pero **~2 días** por solución y **no modela batería**.

## NUESTRA PROPUESTA

Usar **LKH-3 como motor base** + una **capa externa** que inserta estaciones y reparte la **recarga parcial**.

FIG. 3 - LA CAPA ELÉCTRICA



## 06 Conclusiones y brechas

## El veredicto

LKH-3 es el **mejor motor general** del núcleo — no un solver eléctrico completo.

## Aporte propio

Energía **dependiente de la carga**, acoplada al SPD.

## Brechas abiertas

Los exactos no escalan; sin aprendizaje maduro; recarga real no lineal.

## Hacia el futuro

**Híbridos** = búsqueda fuerte + reparación eléctrica + aprendizaje.